

Lógica Matemática

Prof Josemar

Equivalência Lógica



Equivalência Lógica

A equivalência lógica trata de evidenciar que é possível expressar a mesma sentença de maneiras distintas, preservando, o significado lógico original.



Equivalência Lógica

Definição: Dadas as proposições compostas **P** e **Q**, diz-se que ocorre uma equivalência lógica entre **P** e **Q** quando suas **tabelas-verdade** forem idênticas.

Notação: $P \equiv Q$ ou $P \Leftrightarrow Q$
(Lê-se: "P é equivalente a Q")

Equivalência Lógica

Exemplo:

Observe a tabela verdade abaixo.

P	Q	$p \rightarrow q$	$\sim p \vee q$
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	V	V
F	F	V	V



Logo

$$p \rightarrow q \Leftrightarrow \sim p \vee q$$

Propriedades da Equivalência

Propriedade Reflexiva:

$$P(p,q,r,\dots) \Leftrightarrow P(p,q,r,\dots)$$

Propriedade Simétrica:

Se $P(p,q,r,\dots) \Leftrightarrow Q(p,q,r,\dots)$ **ENTÃO**

$$Q(p,q,r,\dots) \Leftrightarrow P(p,q,r,\dots)$$

Propriedades da Equivalência

Propriedade Transitiva:

Se $P(p,q,r,\dots) \Leftrightarrow Q(p,q,r,\dots)$ E
 $Q(p,q,r,\dots) \Leftrightarrow R(p,q,r,\dots)$ **ENTÃO**
 $P(p,q,r,\dots) \Leftrightarrow R(p,q,r,\dots)$.

Equivalência Lógica

Teorema: A proposição $P(p, q, r, \dots)$ é equivalente a proposição $Q(p, q, r, \dots)$, ou seja:

$P(p, q, r, \dots) \Leftrightarrow Q(p, q, r, \dots)$ se e somente se a

bicondicional: $P(p, q, r, \dots) \leftrightarrow Q(p, q, r, \dots)$ for tautológica.

Portanto, a toda equivalência lógica corresponde uma bicondicional tautológica, e vice-versa.

Para verificarmos se as equivalências são válidas, trocamos o símbolo de equivalência ($\Leftrightarrow$) pela bicondicional ($\leftrightarrow$), se resultar em uma tautologia é porque a equivalência é válida.

Equivalência Lógica

Regras de Equivalência

(Regra da dupla negação)

As proposições " $\sim\sim p$ " e " p " são equivalentes, isto é, simbolicamente: $\sim\sim p \Leftrightarrow p$ (Regra da dupla negação). Portanto, a dupla negação equivale à afirmação.

p	$\sim p$	$\sim\sim p$
V	F	V
F	V	F

$\sim\sim p \Leftrightarrow p$
V
V

Equivalência Lógica

Regras de Equivalência

(Regra da Absorção)

As condicionais " $p \rightarrow p \wedge q$ " e " $p \rightarrow q$ " são equivalentes, isto é, simbolicamente: $p \rightarrow p \wedge q \Leftrightarrow p \rightarrow q$

p	q	$p \wedge q$	$p \rightarrow p \wedge q$	$p \rightarrow q$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	F
F	V	F	V	V
F	F	F	V	V

$p \rightarrow p \wedge q \Leftrightarrow p \rightarrow q$
V
V
V
V

Equivalência Lógica

Regras de Equivalência

(Regra da Disjunção)

A condicional $p \rightarrow q$ e a disjunção " $\sim p \vee q$ " são equivalentes, isto é, simbolicamente: $p \rightarrow q \Leftrightarrow \sim p \vee q$

p	q	$\sim p$	$p \rightarrow q$	$\sim p \vee q$
V	V	F	V	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

$p \rightarrow q \Leftrightarrow \sim p \vee q$
V
V
V
V

Equivalência Lógica

Regras de Equivalência

(Regra da Bicondicional e Conjunção)

A bicondicional " $p \leftrightarrow q$ " e a conjunção " $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ " são equivalentes, isto é, simbolicamente:

$$p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

p	q	$p \leftrightarrow q$	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F
F	V	F	V	F	F
F	F	V	V	V	V

$p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
V
V
V
V

Equivalência Lógica

Regras de Equivalência

(Regra da Bicondicional e Disjunção)

A bicondicional " $p \leftrightarrow q$ " e a disjunção " $(p \wedge q) \vee (\sim p \wedge \sim q)$ " são equivalentes, isto é, simbolicamente:

$$p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (\sim p \wedge \sim q)$$

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$p \leftrightarrow q$	$p \wedge q$	$\sim p \wedge \sim q$	$(p \wedge q) \vee (\sim p \wedge \sim q)$
V	V	F	F	V	V	F	V
V	F	F	V	F	F	F	F
F	V	V	F	F	F	F	F
F	F	V	V	V	F	V	V

$p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (\sim p \wedge \sim q)$
V
V
V
V

Equivalência Lógica

Regras de Equivalência

(Lei de Morgan)

$$\sim (p \wedge q) \Leftrightarrow \sim p \vee \sim q$$

$$\sim (p \vee q) \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$$

Equivalência Lógica

Existem outras equivalências lógicas, que iremos apresentar na tabela a seguir, porém, não iremos demonstrar cada uma delas, uma vez que sua prova consiste em desenvolvermos a tabela verdade de cada uma delas e verificar se a bicondicional de ambas é tautológica.

Equivalências Notáveis

Regras de Equivalência

1. Idempotência [ID]

$$p \Leftrightarrow p \wedge p$$

$$p \Leftrightarrow p \vee p$$

2. Comutatividade [COM]

$$p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$$

$$p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$$

3. Associatividade [ASSOC]

$$p \wedge (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \wedge r$$

$$p \vee (q \vee r) \Leftrightarrow (p \vee q) \vee r$$

4. Distributividade [DIST]

$$p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

$$p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

5. Dupla Negação [DN]

$$p \Leftrightarrow \sim(\sim p)$$

6. Leis De Morgan [DM]

$$\sim(p \wedge q) \Leftrightarrow \sim p \vee \sim q$$

$$\sim(p \vee q) \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$$

7. Condicional [COND]

$$p \rightarrow q \Leftrightarrow \sim p \vee q$$

8. Bicondicional [BICOND]

$$p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

$$p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (\sim p \wedge \sim q)$$

9. Contraposição [CP]

$$p \rightarrow q \Leftrightarrow \sim q \rightarrow \sim p$$

10. Exportação – Importação [EI]

$$p \wedge q \rightarrow r \Leftrightarrow p \rightarrow (q \rightarrow r)$$

Além dessas equivalências, serão úteis também as equivalências que tratam com tautologias e contradições:

11. Equivalências com tautologias [ET]

$$p \vee \sim p \Leftrightarrow V$$

$$p \wedge V \Leftrightarrow p$$

12. Equivalências com contradições [EC]

$$p \wedge \sim p \Leftrightarrow F$$

$$p \vee F \Leftrightarrow p$$

Finalmente, podemos utilizar o recurso de compor, na mesma proposição, uma conjunção de proposições anteriores; por exemplo, se, durante a dedução, foram obtidas as proposições p e q , podemos incluir $p \wedge q$ no conjunto de proposições; temos então:

13. Conjunção [CONJ]

$$p, q \Leftrightarrow p \wedge q$$

Equivalência Lógica

Exercício:

Dizer que “André não é artista ou Bernardo é engenheiro” é logicamente equivalente a dizer que:

- a) André é artista se e somente Bernardo não é engenheiro.
- b) Se André é artista, então Bernardo é engenheiro.
- c) Se André não é artista, então Bernardo é engenheiro.
- d) Se Bernardo é engenheiro, então André é artista.
- e) André não é artista e Bernardo é engenheiro.

Equivalência Lógica

Exercício:

Dizer que “André não é artista ou Bernardo é engenheiro” é logicamente equivalente a dizer que:

- a) André é artista se e somente Bernardo não é engenheiro.
- b) Se André é artista, então Bernardo é engenheiro.
- c) Se André não é artista, então Bernardo é engenheiro.
- d) Se Bernardo é engenheiro, então André é artista.
- e) André não é artista e Bernardo é engenheiro.

Pela Reescrita da Condicional $\sim p \vee q \Leftrightarrow p \rightarrow q$, logo reposta letra b).

Equivalência Lógica

Exercício:

Dizer que “Pedro não é pedreiro ou Paulo é paulista,” é do ponto de vista lógico, o mesmo que dizer que:

- a) Se Pedro é pedreiro, então Paulo é paulista.
- b) Se Paulo é paulista, então Pedro é pedreiro.
- c) Se Pedro não é pedreiro, então Paulo é paulista.
- d) Se Pedro é pedreiro, então Paulo não é paulista.
- e) Se Pedro não é pedreiro, então Paulo não é paulista.

Equivalência Lógica

Exercício:

Dizer que “Pedro não é pedreiro ou Paulo é paulista,” é do ponto de vista lógico, o mesmo que dizer que:

- a) Se Pedro é pedreiro, então Paulo é paulista.
- b) Se Paulo é paulista, então Pedro é pedreiro.
- c) Se Pedro não é pedreiro, então Paulo é paulista.
- d) Se Pedro é pedreiro, então Paulo não é paulista.
- e) Se Pedro não é pedreiro, então Paulo não é paulista.

Também pela reescrita da Condicional temos $\sim p \vee q \Leftrightarrow p \rightarrow q$

*Logo a resposta é letra **a**.*

Equivalência Lógica

Exercício:

Dizer que não é verdade que Pedro é pobre e Alberto é alto, é logicamente equivalente a dizer que é verdade que:

- a) Pedro não é pobre ou Alberto não é alto.
- b) Pedro não é pobre e Alberto não é alto.
- c) Pedro é pobre ou Alberto não é alto.
- d) se Pedro não é pobre, então Alberto é alto.
- e) se Pedro não é pobre, então Alberto não é alto.

Equivalência Lógica

Exercício:

Dizer que não é verdade que Pedro é pobre e Alberto é alto, é logicamente equivalente a dizer que é verdade que:

- a) Pedro não é pobre ou Alberto não é alto.
- b) Pedro não é pobre e Alberto não é alto.
- c) Pedro é pobre ou Alberto não é alto.
- d) se Pedro não é pobre, então Alberto é alto.
- e) se Pedro não é pobre, então Alberto não é alto.

Resolução

Por De Morgan:

$$a) \sim(p \wedge q) \Leftrightarrow \sim p \vee \sim q$$

Exercícios

2. Chama-se tautologia a toda proposição que é sempre verdadeira, independentemente da verdade dos termos que a compõem. Um exemplo de tautologia é:

- a) se João é alto, então João é alto ou Guilherme é gordo
- b) se João é alto, então João é alto e Guilherme é gordo
- c) se João é alto ou Guilherme é gordo, então Guilherme é gordo
- d) se João é alto ou Guilherme é gordo, então João é alto e Guilherme é gordo
- e) se João é alto ou não é alto, então Guilherme é gordo

Exercícios

2. Chama-se tautologia a toda proposição que é sempre verdadeira, independentemente da verdade dos termos que a compõem. Um exemplo de tautologia é:

- a) se João é alto, então João é alto ou Guilherme é gordo
- b) se João é alto, então João é alto e Guilherme é gordo
- c) se João é alto ou Guilherme é gordo, então Guilherme é gordo
- d) se João é alto ou Guilherme é gordo, então João é alto e Guilherme é gordo
- e) se João é alto ou não é alto, então Guilherme é gordo

Resposta: a) se João é alto, então João é alto ou Guilherme é gordo.

Exercícios

3. Dizer que não é verdade que Celina é bonita ou Cristina não é loira, é logicamente equivalente a dizer que é verdade que:

- a) Celina não é bonita ou Cristina não é loira.
- b) Celina não é bonita ou Cristina é loira.
- c) Celina é bonita ou Cristina é loira.
- d) Celina não é bonita e Cristina não é loira.
- e) Celina não é bonita e Cristina é loira.

Exercícios

3. Dizer que não é verdade que Celina é bonita ou Cristina não é loira, é logicamente equivalente a dizer que é verdade que:

- a) Celina não é bonita ou Cristina não é loira.
- b) Celina não é bonita ou Cristina é loira.
- c) Celina é bonita ou Cristina é loira.
- d) Celina não é bonita e Cristina não é loira.
- e) Celina não é bonita e Cristina é loira.

Utilizando-se da Lei de Morgan $\sim(p \vee \sim q) \equiv \sim p \wedge q$ (Letra E)

Exercícios

4. Se Rodrigo mentiu, então ele é culpado. Logo:

- a) Rodrigo é culpado.
- b) se Rodrigo mentiu, então ele não é culpado.
- c) Rodrigo mentiu.
- d) se Rodrigo não é culpado, então ele não mentiu.
- e) se Rodrigo é culpado, então ele mentiu.

Pela contra positiva letra D: Se Rodrigo não é culpado, então ele não mentiu.

Exercícios

5. Se você se esforçar, então irá vencer. Logo:

- a) mesmo que se esforce, você não vencerá.
- b) seu esforço é condição necessária para vencer.
- c) se você não se esforçar, então não irá vencer.
- d) você vencerá só se se esforçar.
- e) seu esforço é condição suficiente para vencer.

Letra E) seu esforço é condição suficiente para vencer

Exercícios

- A afirmação “ **Se inflação está alta então há desemprego**” é equivalente, do ponto de vista lógico-matemático, a:
 - a) se a inflação não está alta, não há desemprego.
 - b) se a inflação não está alta, há desemprego.
 - c) se não há desemprego, a inflação está alta.
 - d) se não há desemprego, a inflação não está alta.
 - e) se há desemprego, a inflação está alta

Pela contra Positiva, letra D

Exercícios

Uma afirmação que corresponda à negação lógica de “Se o combustível acabar, então o veículo não consegue subir a ladeira.” é:

- a) Se o veículo consegue subir a ladeira, então o combustível não acaba
- b) O combustível acaba, e o veículo consegue subir a ladeira
- c) O veículo consegue subir a ladeira ou o combustível acaba
- d) Se o combustível não acaba, então o veículo consegue subir a ladeira
- e) O combustível não acaba, e o veículo consegue subir a ladeira